



DreemGO

Inteligencia de Rutas en Perú

Diseño de Producto y Requerimientos (Semana 5)

Equipo: Alejandro, Miguel, Diego, Christopher

¿Qué estamos **construyendo**?

Una plataforma interactiva para la generación de rutas turísticas óptimas.

Cruza dinámicamente variables clave: **presupuesto, intereses y estacionalidad** para transformar datos dispersos en una decisión de viaje viable.

Stakeholders, Supuestos y Restricciones

— A quién servimos y bajo qué condiciones —

Stakeholders

Viajero nacional independiente

usuario primario

Visitante internacional

usuario secundario

Gobiernos regionales y DMOs

cliente potencial

MINCETUR

proveedor de datos

Operadores locales

beneficiario indirecto

Supuestos

- El inventario está vigente a su fecha de corte y sus fichas son públicas.
- El usuario conoce su presupuesto y sus días disponibles.
- La época propicia declarada en la ficha oficial es guía razonable de estacionalidad.
- Los traslados son por vía terrestre salvo indicación contraria.

Restricciones

- No hay precio por recurso: el costo es una estimación, no una tarifa.
- Sin red vial en fase 1: las distancias son geodésicas.
- Solo fuentes con licencia redistribuible.
- El 20.2 % del inventario no tiene coordenadas.
- Alcance limitado al territorio peruano.

Data Product Canvas

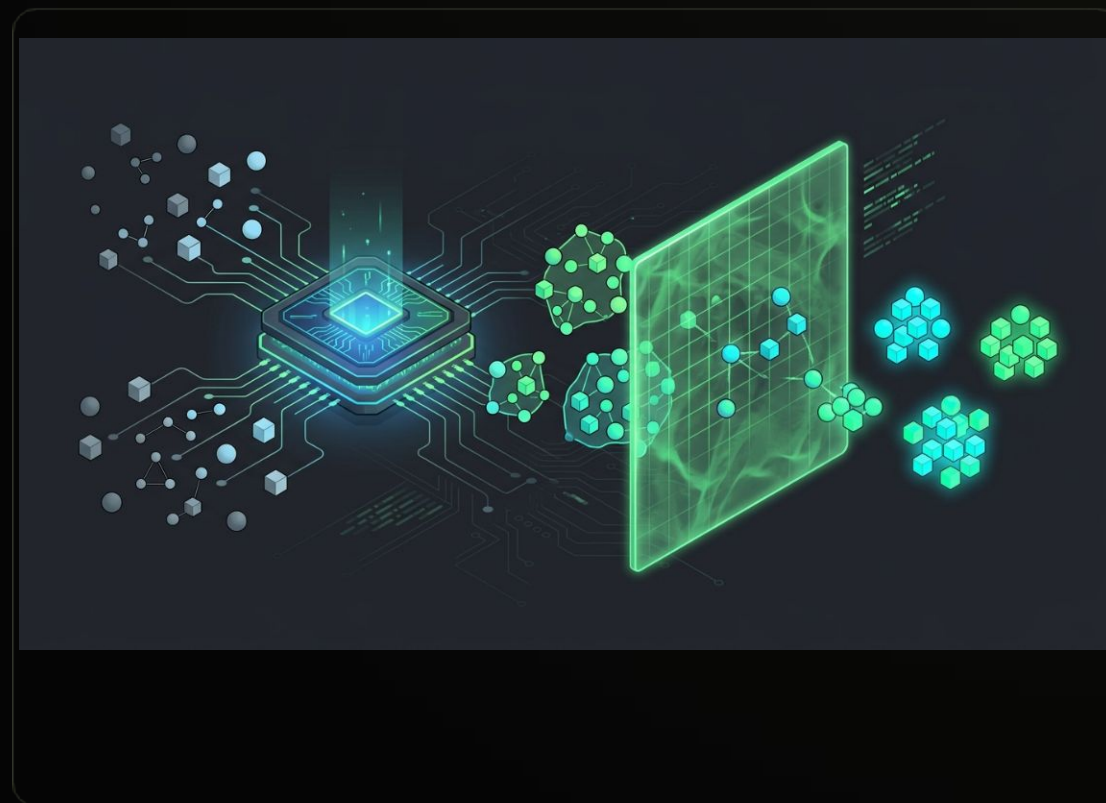
DreemGO

Problema ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es un problema? ¿Por qué?, ¿Por qué?, ¿Por qué?	Data Necesitamos entender sobre la data: ¿Qué data tienes interna y externa?, ¿Cuál puedes recolectar?, ¿qué data nueva puedes crear de manera simple?	Solución ¿Cómo será la solución? ¿Cuál es el output esperado?	Actores ¿Quiénes son tus stakeholders? ¿Quién es el sponsor?	Impacto ¿Cuál es el impacto? ¿Dónde se va a ver la mejora/Performance?
Usuario ¿Quiénes tienen este problema? ¿A quiénes va a impactar?	Hipótesis ¿Cuáles son las posibles causas del problema?	Solución priorizada ¿Cuál es el tipo de modelo? (Descriptivo, Predictivo, Prescriptivo)	Métricas claves ¿Cuáles serían las métricas que deberían usar?	Acciones ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué acciones se realizarán?
Información turística fragmentada que dificulta optimizar intereses, clima y logística del viaje.	Inventario Turístico (MINCETUR) con corrección de lat/lon. Altitud (Open-Meteo) para inferir matemáticamente la ZONA CLIMÁTICA estática. Matriz de Estacionalidad (para cruzar demanda vs mes)	Brainstorming Recomendador de destinos, mapa interactivo, planificación según presupuesto, alertas climáticas y generación automática de itinerarios. Predictivo y prescriptivo: clustering para agrupar/recomendar destinos y optimización para construir la ruta.	Turistas independientes, MINCETUR, negocios turísticos locales y operadores del sector turismo. Coficiente de Silueta, similitud del coseno >75%, distancia optimizada y latencia <5 s.	Facilitar la planificación de viajes, reducir gastos y tiempos de búsqueda y promover destinos turísticos menos conocidos del Perú. Limpiar y enriquecer los datos, realizar EDA, incorporar estacionalidad, entrenar el modelo, optimizar rutas y desarrollar el prototipo.

Req. Funcional 1: Filtro Inteligente de Destinos

– Motor de Clustering Dinámico –

- **Análisis de preferencias:** El sistema recolecta el presupuesto, los intereses y el mes exacto del viaje.
- **Cruce climático:** Compara el destino elegido con el historial del clima de esa región.
- **Protección al viajero:** Descarta o "penaliza" automáticamente las zonas con clima adverso (ej. riesgo de lluvias intensas o huaicos) antes de recomendar una ruta.



Req. Funcional 2: Itinerario Ordenado

– Motor de Optimización de rutas –

Una secuencia: El sistema debe devolver las paradas en el

- orden que minimiza la distancia total, respetando los días disponibles y un umbral máximo de traslado diario y el presupuesto.

Por qué importa: un buscador devuelve un conjunto de destinos

- tal vez ordenados del más cerca al más lejos. Ordenarlos bajo un presupuesto de días y otras categorías es un problema de optimización combinatoria.

Criterio de aceptación

- El itinerario cabe en los días indicados considerando tiempos de traslado.
- Ninguna jornada excede el umbral de distancia diaria definido.
- Cada parada muestra la distancia desde la anterior.
- Cada parada enlaza a su ficha oficial verificable.

Req. No Funcional 1: **Arquitectura de Datos Segura y Escalable**

– *Integridad Analítica* –

Independencia de la Información

Separamos completamente el catálogo oficial de lugares (datos del MINCETUR) de las consultas temporales que hace el usuario (mes de viaje). Esto permite que el sistema procese rutas rápidamente sin que la información colisione.

Sistema a Prueba de Fallos

Garantizamos que la base de datos principal nunca se modifique ni se corrompa por las búsquedas de los viajeros. Esto asegura que la plataforma no colapse y sea muy fácil de actualizar cuando el MINCETUR agregue nuevos destinos.

Req. No Funcional 2: Rendimiento y Trazabilidad

– Lo que sí se puede medir –

Latencia acotada

< 5 s

Tiempo máximo para devolver las rutas propuestas en una consulta sobre una macrorregión. Se mide de extremo a extremo, desde el envío del formulario hasta el itinerario.

Trazabilidad verificable

100 %

De los recursos recomendados enlaza a una ficha oficial de MINCETUR. Verificado sobre los 6 160 registros: el código de la URL coincide con el código del recurso en todos los casos.

Validando el Modelo en el **Mundo Real**

¿Cómo reacciona nuestro algoritmo de penalización espacio-temporal ante distintos perfiles de viajeros y condiciones climáticas?

Caso 1: Mochilero en Temporada de Lluvias



Perfil & Inputs

Actor: Turista joven viaja en Febrero.

Tags: "Aventura" y Presupuesto "Bajo".



Detección Climática

El motor identifica polos andinos de aventura, pero la Matriz de Estacionalidad los **penaliza severamente** por alto riesgo de huaicos en Febrero.



Solución DreemGO

El sistema redirige la búsqueda proactivamente y sugiere un clúster de aventura seguro en la **costa sur** (Ica / Arequipa).

Caso 2: Familia en Vacaciones de Invierno



Perfil & Inputs

Actor: Familia viaja en Julio (invierno).

Tags: "Cultura" y Presupuesto "Medio".



Aprobación Climática

La Matriz de Estacionalidad evalúa y **avala la sierra sur**, confirmando temporada seca, ausencia de lluvias y clima seguro para rutas vehiculares.



Solución DreemGO

El sistema agrupa y sugiere el polo cultural del **Cusco y Valle Sagrado**, trazando una ruta que minimiza las distancias para comodidad familiar.

Wireframes: Onboarding

Captura de restricciones: Interfaz

- limpia diseñada para extraer los inputs matemáticos necesarios sin abrumar al usuario.

- **Componentes clave:** Slider visual de presupuesto y botones rápidos para las categorías de interés turístico.

- El Gatillo:** Selector obligatorio de **Mes de Viaje**, que activa la matriz estacional en el backend.

Definición del viaje — pantalla de entrada

Cubre US1 · Caso de uso 1 y 2

ANOTACIONES

- 1 Paso 1 de 2, siempre visible**

El usuario debe saber que esto termina rápido. Reduce el abandono en el formulario, que es donde se pierde a quien ya está cansado de comparar pestañas.
- 2 Punto de partida y días**

Alimentan directamente la restricción de presupuesto de tiempo del optimizador de ruta. Sin ellos no se puede acotar el conglomerado geográfico factible.
- 3 Intereses como chips multi-selección**

Vocabulario del usuario, no la taxonomía de MINCETUR. Cada chip mapea internamente a varios de los 187 subtipos oficiales mediante el embedding semántico.
- 4 Campo de texto libre alternativo**

Para quien no se reconoce en los chips. Un parser convierte la frase en restricciones estructuradas. Nunca genera destinos: solo interpreta la consulta.
- 5 Mes obligatorio**

Es el único campo forzoso. Sin mes no se puede cruzar la zona climática con la estacionalidad, y una ruta a la sierra en febrero puede ser inviable por lluvias.
- 6 Presupuesto como rango, no cifra exacta**

El costo del sistema es una estimación con margen, no un precio. El slider comunica esa imprecisión mejor que una caja de texto.
- 7 Altitud máxima tolerada**

Diferenciador frente a cualquier buscador genérico. Responde a un problema real del viajero en Perú y se alimenta del campo Altitud de la ficha oficial.
- 8 "Sorpréndeme" como salida secundaria**

Ejecuta la consulta con el término de novedad al máximo. Es la puerta de entrada explícita a los 4 575 recursos fuera del circuito conocido.
- 9 Procedencia siempre a la vista**

El conteo de registros y la licencia acompañan al usuario desde la primera pantalla. La confianza es el argumento central del producto y se construye antes del resultado.

Wireframes: Resultado

Izquierda: Mapa

interactivo visualizando el

Clúster geográfico

ganador generado por el
modelo espacial.

Derecha: Itinerario

secuencial detallado,

incluyendo alertas

climáticas dinámicas

generadas en tiempo real.

DREEMGO · SEMANA 5 · WIREFRAME 2 DE 2

Baja fidelidad · anotado
Actor: viajero independiente
Cubre US1 y US2 · Caso de uso 1 y 2

Resultado — rutas propuestas e itinerario

The wireframe displays a web application for route planning. At the top, the browser address bar shows 'dreemgo.pe/rutas?mes=07&dias=6&presup=1800'. The header includes the 'DreemGO' logo and navigation links: 'Editar consulta', 'Guardar', and 'Exportar PDF'.

Filters (1): A row of filter buttons: 'Desde Lima x', '6 días x', 'Julio x', 'S/ 1 800 x', 'Naturaleza x', 'Caminatas x', and 'Hasta 2 500 m x'.

Map (2): Titled 'RUTA A SOBRE EL MAPA · 5 PARADAS'. It shows a map with five numbered stops connected by dashed lines. The stops are: 1. Lima · inicio, 2. Reserva de Lachay, 3. Huaraz · Callejón, 4. Caral, and 5. Laguna Parón. A legend (7) defines the symbols: a solid dot for 'parada del itinerario', an open circle for 'fuera del circuito habitual', and a dashed line for 'orden de recorrido'.

Route Cards (3): Three route options are listed, ordered by estimated cost:

- Ruta A · Norte chico y Callejón** (S/ 1 640): 5 paradas, 6 días, máx 2 380 m, 412 km. Includes a badge '2 FUERA DEL CIRCUITO' and a 'JERARQUÍA MEDIA 3.0'.
- Ruta B · Costa sur y oasis** (S/ 1 720): 6 paradas, 6 días, máx 890 m, 530 km.
- Ruta C · Selva alta de Chanchamayo** (S/ 1 790): 4 paradas, 6 días, máx 1 480 m, 598 km.

Itinerary (4): Titled 'ITINERARIO DE LA RUTA A', it details the daily schedule:

- DÍA 1 — 2 · LIMA → LACHAY:** Reserva Nacional de Lachay (105 km · J3), Playa El Paraíso (18 km · J2).
- DÍA 3 · VALLE DE SUPE:** Ciudad Sagrada de Caral (72 km · J4).
- DÍA 4 — 6 · CALLEJÓN DE HUAYLAS:** Laguna Parón (184 km · J3), Cañón del Pato (46 km · J3).

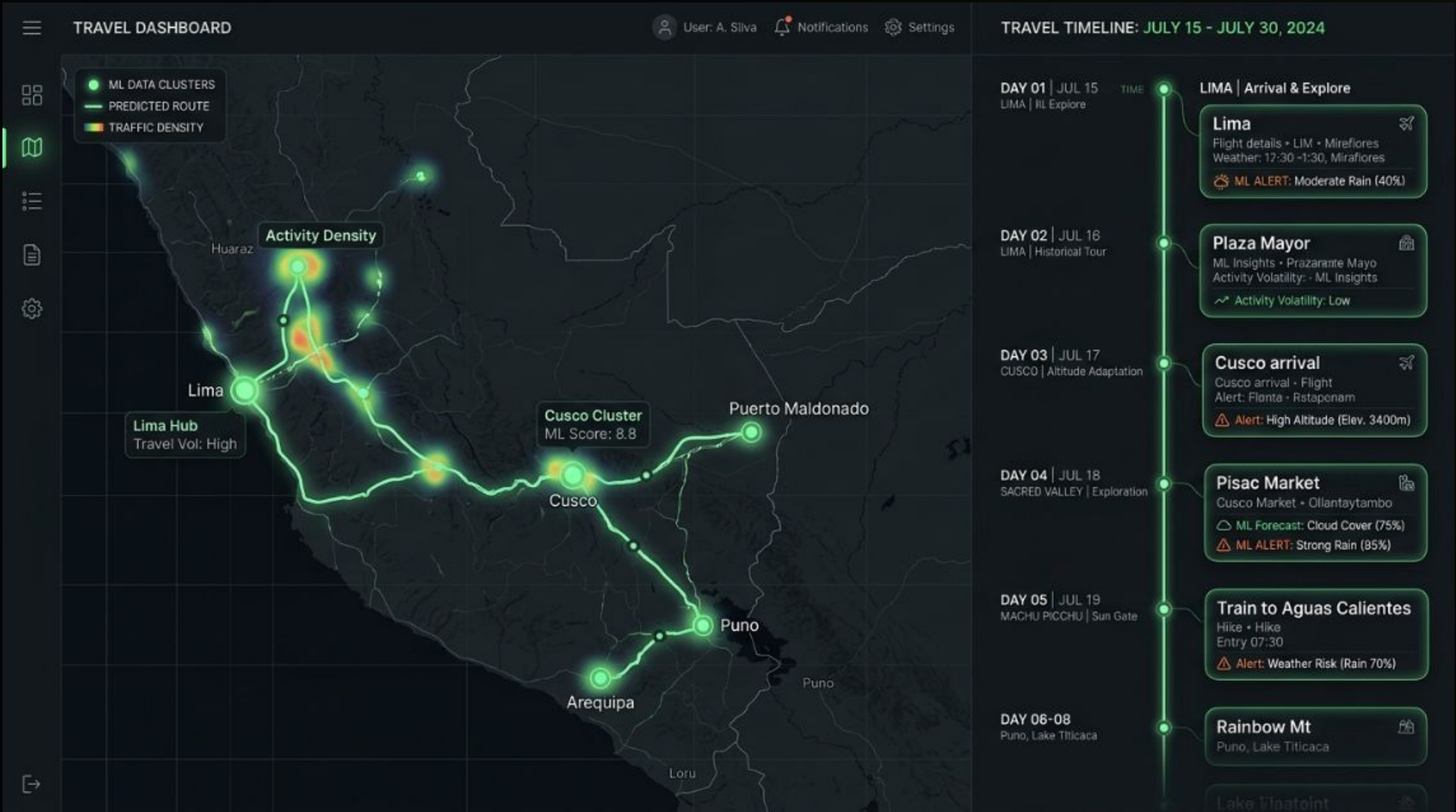
Notes (5): A text box states: 'Julio es temporada seca en la sierra. Las cinco paradas tienen época propicia de visita compatible con el mes elegido. Ninguna supera los 2 500 m que fijaste.'

Footer (8): A note at the bottom says: 'Cada parada enlaza a su ficha oficial de MINCETUR J = jerarquía 1-4'.

ANOTACIONES

- Consulta como chips editables**
El usuario ve qué restricciones produjeron este resultado y puede quitar una sin volver al formulario. Recalcular debe ser barato para que explore.
- El mapa muestra la secuencia, no solo los puntos**
La línea numerada es la salida del optimizador de ruta. Es lo que distingue al producto de un buscador: no devuelve un conjunto, devuelve un orden.
- Alerta de estacionalidad explícita**
Declara por qué las paradas son compatibles con el mes. Si alguna no lo fuera, aquí aparecería la advertencia y la alternativa, como en el caso de uso del viajero a Huaraz en febrero.
- Tres rutas, no una**
Devolver una sola opción obliga al usuario a confiar a ciegas. Tres comparables le devuelven la decisión, que es lo que quiere quien viaja por cuenta propia.
- Costo estimado, no precio**
Se muestra redondeado y acompañado de los supuestos al abrir el detalle. El sistema no vende ni reserva: estima.
- Insignia "fuera del circuito"**
Hace visible el término de novedad del recomendador. Es la promesa de dispersión convertida en algo que el usuario puede ver y medir.
- Itinerario agrupado por día**
Cada parada muestra distancia desde la anterior y jerarquía oficial. La distancia justifica el orden; la jerarquía justifica la selección.
- Enlace a la ficha oficial en cada parada**
El elemento de interfaz que sostiene todo el argumento del producto: cualquier recomendación es verificable en la fuente del Estado, en un clic.

Mockup de Alta Fidelidad



El Viaje del Usuario

Representación visual de los dolores logísticos de nuestros usuarios y cómo interactúan con **DreemGO** para resolverlos.

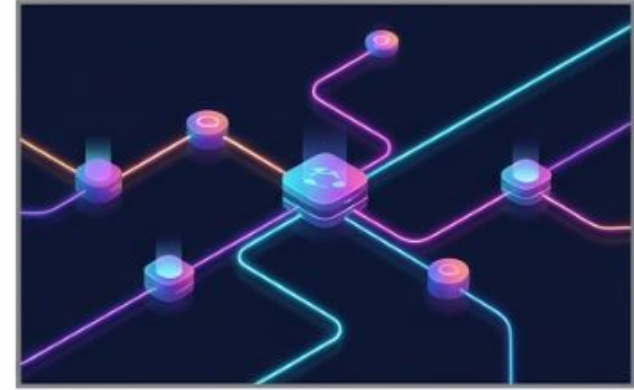
Storyboard 1: La Paradoja de la Elección



Un turista europeo invierte horas cruzando mapas y foros tratando de armar una ruta en Perú.



Frustrado por la sobrecarga de opciones, decide ingresar sus datos en DreemGO.



El motor de algoritmos de DreemGO evalúa distancias, clima y su presupuesto en milisegundos.



El sistema le devuelve un itinerario lineal y perfectamente conectado.



El turista inicia su viaje confiado, sabiendo que la logística está resuelta.



Termina disfrutando de una ruta andina óptima sin haber gastado tiempo extra en planificación.

Storyboard 2: Salvados del Clima



Un viajero limeño planea un viaje de aventura a Huaraz durante el mes de febrero.



Ingresa sus intereses y su mes de viaje en la plataforma de DreemGO.



La Matriz de Estacionalidad detecta temporada crítica de lluvias y huaicos, alertando al usuario.



Automáticamente, el sistema re-calcula y le sugiere un clúster costero de aventura (Ica).



El viajero acepta la sugerencia y toma una ruta segura hacia el sur chico.



Disfruta de un viaje soleado y sin contratiempos logísticos, salvado por el análisis de datos.

User Stories y Lógica de Flujo

US1: Perfilamiento Espacio-Temporal

Como turista, *quiero* ingresar mis intereses y mes, *para que* el sistema me asigne un polo evitando clima adverso.

Criterio: El ML castiga el Score del cluster si la Zona Climática Base cruzada con el mes cae en la matriz de lluvias.

US2: Trazado de Ruta Óptima

Como turista, *quiero* un itinerario ordenado geográficamente, *para* evitar cruces redundantes y gastos logísticos.

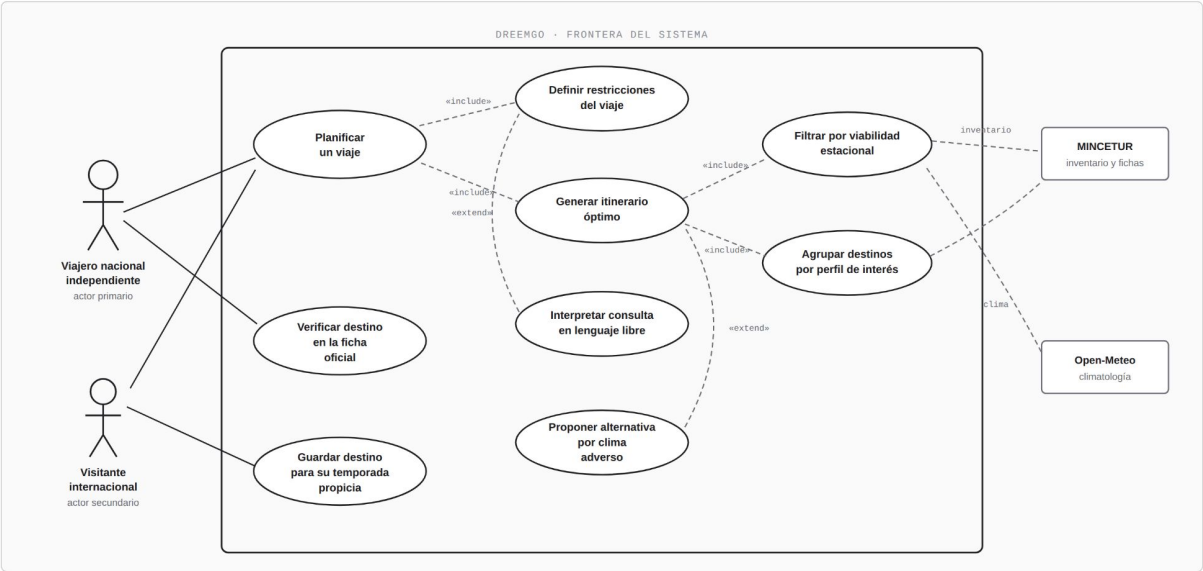
Criterio: Aplicación exitosa de algoritmo de grafos sobre el cluster ganador, limitando visitas diarias por distancia.

Diagramas de Casos de Uso

DREEMGO - SEMANA 5 - DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Modelo de casos de uso y user stories

Notación UML - casos de uso
2 actores primarios - 2 sistemas externos
9 casos de uso - cubre US1 y US2



— asociación actor - caso de uso - - - relación «include» / «extend» «include» el caso base siempre ejecuta el incluido «extend» comportamiento opcional, bajo condición

US1 - Perfilamiento espacio-temporal

Como viajero independiente quiero indicar mis intereses y mi mes de viaje, para recibir destinos compatibles con lo que me gusta y con la temporada.

El sistema debe rechazar o penalizar destinos cuya **época propicia de visita** no incluya el mes elegido, y respetar el tope de altitud declarado por el usuario.

Criterios de aceptación

- Dado un mes en temporada de lluvias para una zona, ningún destino de esa zona aparece sin advertencia explícita.
- Ningún destino recomendado supera la altitud máxima declarada.
- El sistema devuelve al menos una alternativa viable cuando descarta la opción pedida.

Casos de uso: Definir restricciones - Filtrar por viabilidad estacional - Agrupar por perfil - Proponer alternativa

US2 - Trazado de ruta óptima

Como viajero independiente quiero recibir un itinerario ordenado geográficamente, para no perder días en traslados redundantes.

El sistema debe entregar una **secuencia**, no un listado: el orden de las paradas debe minimizar la distancia total dentro del presupuesto de días disponible.

Criterios de aceptación

- El itinerario cabe en los días indicados considerando tiempos de traslado.
- Ninguna jornada excede el umbral de distancia diaria definido.
- Cada parada muestra distancia desde la anterior y enlace a su ficha oficial verificable.

Casos de uso: Generar itinerario óptimo - Verificar destino en la ficha oficial

Tarea Analítica 1: Machine Learning

— Requerimiento Funcional 1 —

-  **Modelado:** Aplicar algoritmos robustos como K-Means o HDBSCAN sobre el dataset base del MINCETUR.
 -  **Variables Core:** Entrenar el modelo utilizando exclusivamente la Latitud, Longitud, Altitud y el Índice de lejanía.
 -  **Post-procesamiento:** Cruzar la ZONA_CLIMATICA resultante de los clusters con la matriz estacional dinámica (dictada por el mes de viaje).
 -  **Objetivo:** Ponderar y seleccionar el clúster ganador definitivo que cumpla las restricciones para armar la recomendación final.
-

Tarea Analítica 2: Feature Engineering

— Requerimiento No Funcional 1 —

4

Nuevas Variables

Resolvemos la carencia de datos estructurados de costos y clima en las bases abiertas gubernamentales mediante enfoques espaciales deterministas:

- **INDICE_LEJANIA:** Calculado usando la Fórmula de Haversine hacia capitales regionales.
- **ZONA_CLIMATICA:** Mapeo basado en pisos ecológicos (Altitud + Región).
- **ALTITUD:** Elevación de cada recurso desde el modelo digital de elevación de Open-Meteo.
- **DISTANCIA_CAPITAL_KM:** Distancia Haversine del recurso a su capital regional.

Tarea Analítica 3: Extracción de Fichas

— Los 4 requerimientos —

El CSV de datos abiertos publica 12 columnas. La ficha oficial de cada recurso publica cerca de 20. **Los campos que faltan son los que nuestro producto ofrecerá.**

Jerarquía 1-4

Señal oficial de importancia. Sin ella el clustering no puede ordenar: un mirador local y Machu Picchu pesarían igual.

Época propicia

Estacionalidad por recurso, declarada por MINCETUR. Sustituye a la matriz que íbamos a inferir.

Tipo de ingreso

Libre o pagado. Primera aproximación real al costo.

Actividades

Qué se puede hacer en cada recurso. Alimenta el perfilamiento por intereses.

De los datos a una **decisión de viaje**
optimizada

Image Sources



https://images.stockcake.com/public/0/0/4/00474264-d8a1-4443-8183-395f2ba26d1f_large/complex-network-visualization-stockcake.jpg

Source: stockcake.com



https://images.ui8.net/cdn-cgi/image/width=1520,quality=85,format=auto,fit=scale-down,onerror=redirect/uploads/cover1_1762717320759.png

Source: ui8.net



https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/ryo-prod-public-398019065442/public_things_do_bangkok_poster_512f1073cb.jpg

Source: ryo.co

Github: <https://github.com/oswaldoaqm/Alejandro-Team.git>
